

近年数学物理方法期末样卷

Berlin

October 2026

一、填空题（每题 6 分，共 30 分）

1. 复数 $\frac{1-i\sqrt{3}}{2}$ 的实部 $u =$ _____, 虚部 $v =$ _____, 模 $r =$ _____, 幅角 $\theta =$ _____。
2. 设 $my^3 + nx^2y + i(x^3 + lxy^2)$ 为解析函数, 则 $l =$ _____, $m =$ _____, $n =$ _____, $z^4 + a^4 = 0$ ($a > 0$) 的解为 _____。
3. 已知函数 $f(t) = \sin t$ ($t \geq 0$) 的 Laplace 变换为 $\frac{1}{p^2 + 1}$, 则 $e^{-t} \sin t$ ($t \geq 0$) 的 Laplace 变换为 _____, 积分 $\int_{-1}^5 \delta(2x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx$ 的值为 _____。
4. 将函数 $\frac{1}{(z-2)(z-3)}$ 在 $|z| > 3$ 展开成洛朗级数为 _____。
5. 积分 $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 - z - 6} =$ _____。

二、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1. 计算 $\int_0^\infty \frac{\cos 3x}{x^2 + 3} dx$ 。

2. 用拉普拉斯变换方法可以求解常微分方程特解：试求解交流 RL 电路的方程

$$L \frac{d}{dt} j + Rj = E_0 \sin \omega t, \quad j(0) = 0,$$

其中 L, R, E_0, ω 均为常数， $\sin \omega t$ 拉普拉斯变换为 $\omega/(p^2 + \omega^2)$ ，1 的拉普拉斯变换为 $1/p$ 。

3. 在挖去奇点 z_0 的邻域上或指定的环域上把函数 $f(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)^2}$ 展开为级数
- (1) $1 < |z| < 2$
 - (2) $z_0 = 3$

4. 计算 $\oint_C \frac{e^z}{(z+2)} dz$, C 分别为:
- (1) $|z-2|=3$
- (2) $|z+2|=3$

三、计算题（每题 15 分，共 30 分）

1. 一端固定，另一端做周期运动的弦振动的定解问题：其泛定方程为 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ ，边界条件为

$$\begin{cases} u(x, t)|_{x=0} = 0 \\ u(x, t)|_{x=l} = \sin \omega t \end{cases}$$

初始条件为

$$\begin{cases} u(x, t)|_{t=0} = 0 \\ u_t(x, t)|_{t=0} = 0 \end{cases} \quad (0 \leq x \leq l, t > 0)$$

2. 求解无限弦的自由振动，设弦的初始位移为 $\varphi(x)$ ，初始速度为 $-a\varphi'(x)$ 。